

# 武汉科技大学 Java 智能体实训项目需求

讲师：燕涛

## 项目名称

AI 智能客服工单处理系统

## 项目介绍

AI 智能客服工单处理系统面向线下商户、高校后勤、互联网中小企业打造一体化咨询报修工单平台，解决传统人工客服响应慢、咨询重复度高、报修工单流转混乱、问题无法追溯、客服人力成本高昂等痛点，融合 FAQ 知识库、RAG 智能问答、工单全流程流转、多角色坐席管理、数据统计分析五大核心能力，实现 7×24 小时无人值守智能接待，复杂问题自动生成工单流转人工处理。

系统分为用户端、客服坐席端、管理后台三大独立交互端口，适配校园后勤报修、电商售后咨询、门店服务投诉三类主流场景。普通用户通过前端页面发起咨询，简单问题由 AI 智能客服直接答复，系统内置可自定义 FAQ 常见问题库，支持关键词匹配+大模型语义双重检索，无需人工介入即可完成 80%标准化咨询；当用户提出复杂、非标问题时，AI 自动判断无法解答，一键生成标准化工单，自动分配至对应业务坐席，同步推送用户全部历史对话记录，帮助客服快速了解问题背景。

工单流转是本项目核心特色，完整覆盖工单创建、自动分配、接单、处理、回访、完结、归档全流程。管理员可自定义工单分类（校园报修、产品售后、投诉建议、业务咨询）、处理优先级、对应负责部门；支持工单超时自动提醒、未处理工单预警，解决传统工单积压、处理滞后问题。所有工单数据永久留存，支持按时间、类型、处理状态检索追溯，满足企业服务审计、校园后勤考核需求。

平台内置完整坐席管理体系，区分普通客服、管理员二类角色，管理员可查看本组全部工单处理进度，对低效工单进行介入督办；同时搭载客服效能统计看板，自动统计每日接待咨询量、AI 自动回复率、人工转接率、工单完结率、用户满意度评分，通过可视化图表直观展示客服团队工作效率，为管理层优化服务流程提供数据支撑。

项目功能模块

| 功能名称      | 备注                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 账号鉴权模块    | 用户端注册登录、客服坐席登录、管理员后台登录；Sa-Token 多身份区分；在线状态管理、强制下线、密码重置。  |
| 工单流程引擎模块  | 工单自动创建、按分类/部门自动分配；工单接单、处理、回访、完结、驳回；超时预警、优先级调整；工单检索、归档导出。 |
| AI 智能对话模块 | 用户实时咨询、流式 AI 回复；不满意一键转人工；对话记录保存、历史会话查询；违规内容拦截。           |
| 坐席与数据统计模块 | 坐席分组管理、组长督办权限；接待量、自动回复率、工单完结率可视化图表；月度服务报表导出、             |

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
|             | 满意度统计。                                             |
| FAQ 知识库管理模块 | 问题分类新增编辑；标准问答录入、关键词标签；<br>批量导入导出 FAQ；大模型语义相似度匹配配置。 |

## 项目技术栈

- (1) 前端技术：Typescript、Vue3、Axios、Element Plus、Pinia。
- (2) 后端技术：SpringBoot3、MyBatis-Plus、Sa-Token 权限框架。
- (3) AI 技术：Spring AI、Spring AI Alibaba、大模型 API 调用基础。
- (4) 数据库：MySQL 基础增删改查、多表关联、事务管理。
- (5) 开发工具：VS Code、IntelliJ IDEA、Postman、Maven、Node.js。

### ➤ 相关技术官方网址：

<https://springdoc.cn/docs/>

<https://baomidou.com/>

<https://sa-token.cc/>

<https://cn.vuejs.org/>

<https://element-plus.org/zh-CN/>

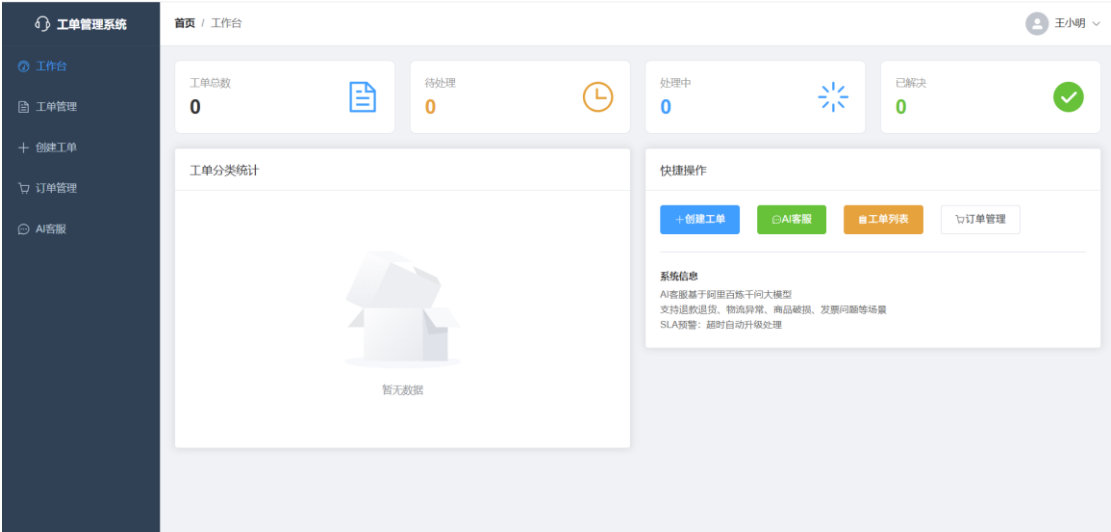
<https://platform.deepseek.com/usage>

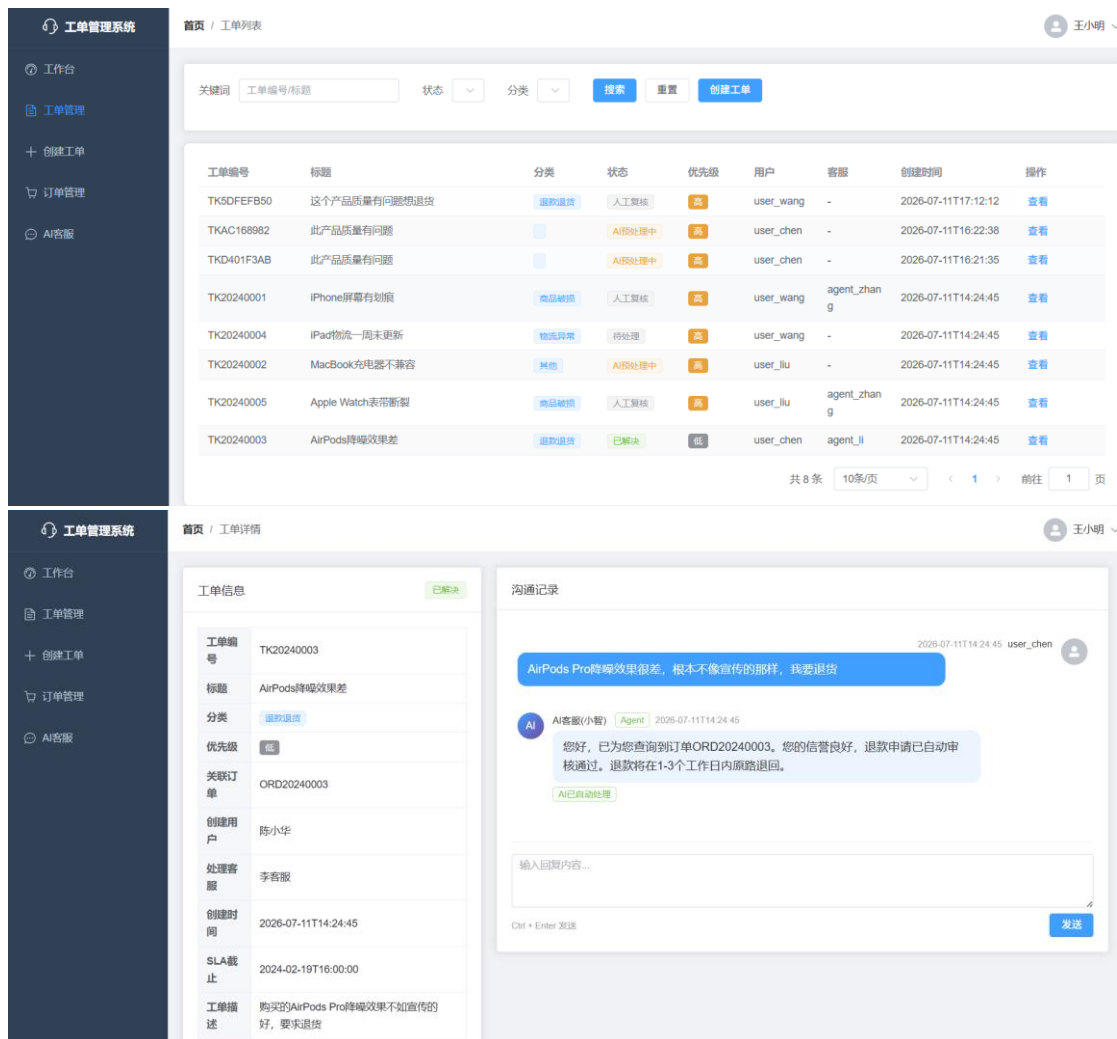
<https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing#/home>

<https://java2ai.com/>

https://docs.springframework.org.cn/spring-  
ai/reference/index.html

课程预期成果





## 项目要求

每三人一组，按组完成项目。

按组提交资料：项目需求文档、项目代码、项目答辩 PPT、项目答辩视频。

按人提交资料：实习报告（含：项目进度及问题总结表，实习报告突出自己部分，拒绝雷同，雷同者均不合格）。

优秀组项目可自定义。视项目难度给分。

实习报告模板见附件。